Rockchip RK3588 Linux6.1 Robot SDK 发布说明

文档标识：RK-FB-YF-H51

发布版本：V0.0.2

日期：2025-12-05

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有© 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

前言

概述

文档主要介绍 Rockchip RK3588 Linux6.1 Robot SDK 发布说明，旨在帮助工程师更快上手 RK3588 Linux6.1 Robot SDK 开发及相关调试方法。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Debian
RK3588 系列芯片	Y

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2025-10-20	V0.0.1	WJL	Alpha 版本。
2025-12-05	V0.0.2	WJL	添加 Robotic EVB 支持。

目录

Rockchip RK3588 Linux6.1 Robot SDK 发布说明

1. 概述
2. 主要支持功能
   - 2.1 软件功能
   - 2.2 硬件功能
3. SDK 获取说明
   - 3.1 RK3588 Linux6.1 Robot 软件包获取方法
     - 3.1.1 通过代码服务器下载
     - 3.1.2 通过本地压缩包解压获取
4. 软件开发指南
5. 硬件开发指南
6. SSH 公钥操作说明
   - 6.1 密钥权限管理
   - 6.2 参考文档

1. 概述

SDK 操作系统基于 Debian 11 开发，支持 ROS2 Humble，内核基于 Kernel 6.1，适用于 RK3588 系列芯片开发板以及基于此开发板进行二次开发的所有 Robot 相关产品。

RK3588 系列芯片提供了灵活的数据通路组合接口，满足客户自由组合的客制化需求。 具体功能调试和接口说明，请阅读工程目录 docs/ 下文档。

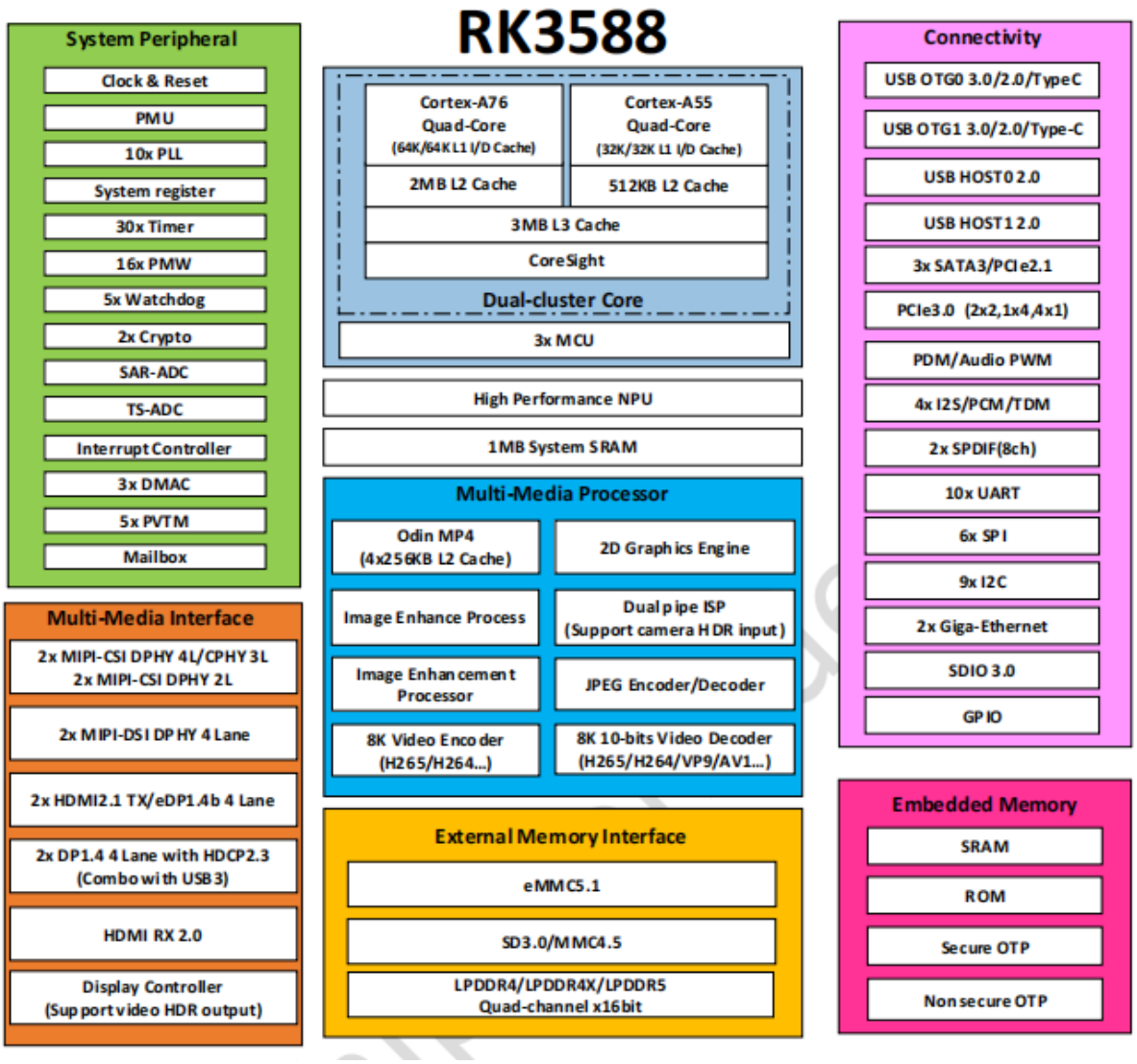
2. 主要支持功能

2.1 软件功能

功能	模块名
系统	Debian
分区表	uboot、misc、boot、recovery、rootfs、oem、userdata
文件系统类型	EXT4
升级恢复	OTA、Recovery
安全启动	SecureBoot
压力测试工具	ROCKCHIP_TEST
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SD 卡
应用程序	ROS2、多媒体播放、摄像头浏览、浏览器

2.2 硬件功能

具体硬件的接口功能，可参考如下的 RK3588 芯片框图：



3. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布获取。其编译开发环境，参考第四章节 软件开发指南。

3.1 RK3588 Linux6.1 Robot 软件包获取方法

3.1.1 通过代码服务器下载

获取 RK3588 Linux6.1 Robot 软件包，需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK，同步提供 SSH 公钥进行服务器认证授权，获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH 公钥授权，请参考第 6 节 SSH 公钥操作说明。

RK3588 Linux6.1 Robot SDK 下载命令如下：

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo \
-u https://gerrit.rock-chips.com:8443/linux/rockchip/rkros/manifests \
-b rk3588 -m rk3588_linux6.1_robot_release.xml
```

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本，主要是用来下载、管理项目的软件仓库，其下载地址如下：

```
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
```

3.1.2 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包，开发者可以通过这种方式，获得 SDK 代码的初始压缩包，该压缩包解压得到的源码，进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。
以 RK3588_LINUX6.1_ROBOT_SDK_ALPHA_V0.0.2_20251205.tgz 为例，拷贝到该初始化包后，通过如下命令可检出源码：

```
mkdir rk3588_robot
tar xvf RK3588_LINUX6.1_ROBOT_SDK_ALPHA_V0.0.2_20251205.tgz -C rk3588_robot
cd rk3588_robot
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明，通过 `.repo/repo/repo sync -c` 命令同步更新。若遇到仓库下载问题，可使用 `--force-sync` 参数强制更新，如 `.repo/repo/repo sync -c --force-sync`。在此之前，请确认本地修改已备份。

更新 SDK 代码后，需要进行 clean 操作，比如：`./build.sh cleanall`。

> 说明：
>
> 软件发布版本可通过工程 XML 进行查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ realpath rk3588_linux6.1_robot_release.xml
# 例如： 打印的版本号为 v0.0.2，更新时间为 20251205
<SDK>/.repo/manifests/release/rk3588_linux6.1_robot_alpha_v0.0.2_20251205.xml
```

4. 软件开发指南

软件相关开发可以参考工程目录下的快速入门文档：

```
<SDK>/robot/docs/cn/RK3588/Quick-start/
└── Rockchip_RK3588_Quick_Start_Linux_Robot_CN.pdf

<SDK>/docs/cn/RK3588/Quick-start/
└── Rockchip_RK3588_Quick_Start_Linux_CN.pdf
```

5. 硬件开发指南

硬件相关开发可以参考工程目录下的用户使用指南文档：

```
<SDK>/docs/cn/RK3588/Hardware/
├── RK3588_PinOut_V1.1_20220922.xlsx
...
├── Rockchip_RK3588_EVB1_User_Guide_V1.2_CN.pdf
├── Rockchip_RK3588_EVB7_User_Guide_V1.0_CN.pdf
└── Rockchip_RK3588_Hardware_Design_Guide_V1.4_CN.pdf
```

6. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN》文档说明操作，生成SSH 公钥，发邮件至fae@rock-chips.com，申请开通 SDK 代码。
该文档会在申请开通权限流程中，释放给客户使用。

6.1 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。
请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

6.2 参考文档

更多详细说明，可参考文档：

```
<SDK>/docs/cn/Others/
└── Rockchip_User_Guide_SDK_Application_And_Synchronization_CN.pdf
```